# MetroCluster IP
# スイッチをケーブル接続します
## ONTAP MetroCluster

NetApp
January 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/using_rcf_generator.html on January 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

MetroCluster IP スイッチをケーブル接続します . . . . . 1
RcfFileGenerator ツールまたは複数の MetroCluster 設定でポートテーブルを使用する . . . . . 1
Cisco 3132Q-V スイッチのプラットフォームポート割り当て . . . . . 1
Cisco 3232C スイッチまたは Cisco 9336C スイッチのプラットフォームポートの割り当て . . . . . 4
Broadcom 対応 BES-53248 IP スイッチのプラットフォームポート割り当て . . . . . 14

# MetroCluster IP スイッチをケーブル接続します

## RcfFileGenerator ツールまたは複数の MetroCluster 設定でポートテーブルを使用する

RCF ファイルを正しく生成するためには、ポートテーブル内の情報の使用方法を理解しておく必要があります。

表を使用する前に、次の考慮事項を確認してください。

- 次の表は、サイト A で使用するポートを示していますサイト B でも同じケーブル接続が使用されます
- 速度が異なるポート（ 100Gbps ポートと 40Gbps ポートなど）をスイッチに設定することはできません。
- MetroCluster ポートグループ（ MetroCluster 1 、 MetroCluster 2 など）を追跡します。この情報は、この構成手順で後述するように、 RcfFileGenerator ツールを使用する場合に必要になります。
- 。 "MetroCluster IP 用の RcfFileGenerator" また、各スイッチのポートごとのケーブル接続の概要についても説明します。ケーブル接続の概要を使用して、ケーブル接続を検証します。

### 8 ノード MetroCluster 構成のケーブル接続

ONTAP 9.8 以前を実行している MetroCluster 構成でアップグレードを移行する場合、一時的な 8 ノード構成にするには、 2 つ目の 4 ノード DR グループを構成に追加する必要があります。ONTAP 9.9.9..1 以降では、永続的な 8 ノード MetroCluster 構成がサポートされます。

このような構成では、上記と同じ方法を使用します。2 つ目の MetroCluster ではなく、 4 ノードの DR グループを追加でケーブル接続します。

たとえば、次のような構成になります。

- Cisco 3132Q-V スイッチ
- MetroCluster 1 ： FAS2750 プラットフォーム
- MetroCluster 2 ： AFF A700 プラットフォーム（これらのプラットフォームは 2 つ目の 4 ノード DR グループとして追加）

手順

1. MetroCluster 1 では、 FAS2750 プラットフォームの表と MetroCluster 1 インターフェイスの行を使用して、 Cisco 3132Q-V スイッチをケーブル接続します。
2. MetroCluster 2 （ 2 つ目の DR グループ）の場合は、 AFF A700 プラットフォームの表と MetroCluster 2 インターフェイスの行を使用して、 Cisco 3132Q-V スイッチをケーブル接続します。

## Cisco 3132Q-V スイッチのプラットフォームポート割り当て

MetroCluster IP 構成で使用するポートは、スイッチのモデルとプラットフォームのタイプによって異なります。

## FAS2750 または AFF A220 システムおよび Cisco 3132Q-V スイッチのポート使用状況

| Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3132Q-V switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | FAS2750. AFF A220 | | Switch Port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| Unused | - | | 1 |
| | | | 2 |
| | | | 3 |
| | | | 4 |
| | | | 5 |
| | | | 6 |
| ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0a | e0b | 9/1 |
| | disabled | | 9/2-4 |
| | e0a | e0b | 10/1 |
| | disabled | | 10/2-4 |
| MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0a | e0b | 11/1 |
| | disabled | | 11/2-4 |
| | e0a | e0b | 12/1 |
| | disabled | | 12/2-4 |
| MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0a | e0b | 13/1 |
| | disabled | | 13/2-4 |
| | e0a | e0b | 14/1 |
| | disabled | | 14/2-4 |
| ISL, MetroCluster native speed 40G | ISL, MetroCluster | | 15 - 20 |
| ISL, MetroCluster breakout mode 10G | ISL, MetroCluster | | 21/1-4 |
| | | | 22/1-4 |
| | | | 23/1-4 |
| | | | 24/1-4 |
| Unused | - | | 25 - 32 |

## FAS9000 、 AFF A700 、および Cisco 3132Q-V スイッチのポート

| Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | FAS9000, AFF A700 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | Port |
| MetroCluster 1<br>Local Cluster interface | See Hardware Universe<br>for available ports | | 1 |
| | | | 2 |
| MetroCluster 2<br>Local Cluster interface | | | 3 |
| | | | 4 |
| MetroCluster 3<br>Local Cluster interface | | | 5 |
| | | | 6 |
| ISL, Local Cluster<br>native speed / 40G / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1<br>MetroCluster interface | e5a | e5b | 9 |
| | e5a | e5b | 10 |
| MetroCluster 2<br>MetroCluster interface | e5a | e5b | 11 |
| | e5a | e5b | 12 |
| MetroCluster 3<br>MetroCluster interface | e5a | e5b | 13 |
| | e5a | e5b | 14 |
| ISL, MetroCluster<br>native speed<br>40G | ISL, MetroCluster | | 15 |
| | | | 16 |
| | | | 17 |
| | | | 18 |
| | | | 19 |
| | | | 20 |
| ISL, MetroCluster<br>breakout mode<br>10G | ISL, MetroCluster | | 21/1-4 |
| | | | 22/1-4 |
| | | | 23/1-4 |
| | | | 24/1-4 |
| Unused | - | | 25 - 32 |

## **AFF A800** スイッチおよび **Cisco 3132Q-V** スイッチのポート用途

| Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | AFF A800 | | Switch Port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| MetroCluster 1<br>Local Cluster interface | See Hardware Universe<br>for available ports | | 1 |
| | | | 2 |
| MetroCluster 2<br>Local Cluster interface | | | 3 |
| | | | 4 |
| MetroCluster 3<br>Local Cluster interface | | | 5 |
| | | | 6 |
| ISL, Local Cluster<br>native speed / 40G / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1<br>MetroCluster interface | e0b | e1b | 9 |
| | e0b | e1b | 10 |
| MetroCluster 2<br>MetroCluster interface | e0b | e1b | 11 |
| | e0b | e1b | 12 |
| MetroCluster 3<br>MetroCluster interface | e0b | e1b | 13 |
| | e0b | e1b | 14 |
| ISL, MetroCluster<br>native speed<br>40G | ISL, MetroCluster | | 15 |
| | | | 16 |
| | | | 17 |
| | | | 18 |
| | | | 19 |
| | | | 20 |
| ISL, MetroCluster<br>breakout mode<br>10G | ISL, MetroCluster | | 21/1-4 |
| | | | 22/1-4 |
| | | | 23/1-4 |
| | | | 24/1-4 |
| Unused | - | | 25 - 32 |

# Cisco 3232C スイッチまたは Cisco 9336C スイッチのプラットフォームポートの割り当て

MetroCluster IP 構成で使用するポートは、スイッチのモデルとプラットフォームのタイプによって異なります。

表を使用する前に、次の考慮事項を確認してください。

- 次の表は、サイト A で使用するポートを示していますサイト B でも同じケーブル接続が使用されます
- 速度が異なるポート（ 100Gbps ポートと 40Gbps ポートなど）をスイッチに設定することはできません。

- スイッチを使用して 1 つの MetroCluster を設定する場合は、 * MetroCluster 1 * ポートグループを使用します。

  MetroCluster ポートグループ（ MetroCluster 1 、 MetroCluster 2 、または MetroCluster 3 ）を追跡します。RcfFileGenerator ツールを使用する場合は、この設定手順で後述するように、このツールが必要になります。

- また、 RcfFileGenerator for MetroCluster IP では、各スイッチのポートごとのケーブル配線の概要についても説明します。

  ケーブル接続の概要を使用して、ケーブル接続を検証します。

## 2 つの MetroCluster 構成とスイッチのケーブル接続

複数の MetroCluster 設定を Cisco 3132Q-V スイッチにケーブル接続する場合は、該当する表に従って各 MetroCluster をケーブル接続します。たとえば、 FAS2750 と A700 を同じ Cisco 3132Q-V スイッチにケーブル接続する場合などです。次に、表 1 の「 MetroCluster 1 」に従って FAS2750 をケーブル接続し、表 2 の「 MetroCluster 2 」または「 MetroCluster 3 」に従って A700 をケーブル接続します。FAS2750 と A700 を「 MetroCluster 1 」として物理的にケーブル接続することはできません。

## FAS2750 または AFF A220 システムから Cisco 3232C または Cisco 9336C スイッチへのケーブル接続

| Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | FAS2750, AFF A220 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| Unused | - | | 1 - 6 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0a | e0b | 9/1 |
| | disabled | | 9/2-4 |
| | e0a | e0b | 10/1 |
| | disabled | | 10/2-4 |
| MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0a | e0b | 11/1 |
| | disabled | | 11/2-4 |
| | e0a | e0b | 12/1 |
| | disabled | | 12/2-4 |
| MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0a | e0b | 13/1 |
| | disabled | | 13/2-4 |
| | e0a | e0b | 14/1 |
| | disabled | | 14/2-4 |
| ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G | ISL, MetroCluster | | 15 |
| | | | 16 |
| | | | 17 |
| | | | 18 |
| | | | 19 |
| | | | 20 |
| ISL, MetroCluster breakout mode 10G | ISL, MetroCluster | | 21/1-4 |
| | | | 22/1-4 |
| | | | 23/1-4 |
| | | | 24/1-4 |
| Unused | - | | 25 - 32 |

## AFF A300 または FAS8200 と Cisco 3232C または Cisco 9336C スイッチのケーブル接続

| Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch | | | |
|---|---|---|---|
| **Port use** | **FAS8200, AFF A300** | | **Switch port** |
| | **IP_switch_x_1** | **IP_switch_x_2** | |
| MetroCluster 1<br>Local Cluster interface | See Hardware Universe<br>for available ports | | 1/1 |
| | | | 1/2 - 4 |
| | | | 2/1 |
| | | | 2/2 - 4 |
| MetroCluster 2<br>Local Cluster interface | | | 3/1 |
| | | | 3/2 - 4 |
| | | | 4/1 |
| | | | 4/2 - 4 |
| MetroCluster 3<br>Local Cluster interface | | | 5/1 |
| | | | 5/2 - 4 |
| | | | 6/1 |
| | | | 6/2 - 4 |
| ISL, Local Cluster<br>native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1<br>MetroCluster interface | e1a | e1b | 9/1 |
| | disabled | | 9/2-4 |
| | e1a | e1b | 10/1 |
| | disabled | | 10/2-4 |
| MetroCluster 2<br>MetroCluster interface | e1a | e1b | 11/1 |
| | disabled | | 11/2-4 |
| | e1a | e1b | 12/1 |
| | disabled | | 12/2-4 |
| MetroCluster 3<br>MetroCluster interface | e1a | e1b | 13/1 |
| | disabled | | 13/2-4 |
| | e1a | e1b | 14/1 |
| | disabled | | 14/2-4 |
| ISL, MetroCluster | ISL, MetroCluster | | 15 - 20 |
| ISL, MetroCluster<br>breakout mode<br>10G | ISL, MetroCluster | | 21/1-4 |
| | | | 22/1-4 |
| | | | 23/1-4 |
| | | | 24/1-4 |
| MetroCluster 4<br>MetroCluster interface | e1a | e1b | 25/1 |
| | disabled | | 25/2-4 |
| | e1a | e1b | 26/1 |
| | disabled | | 26/2-4 |
| Unused | - | | 27 - 28 |
| MetroCluster 4<br>Local Cluster interface | See Hardware Universe | | 29/1 |
| | disabled | | 29/2-4 |
| | See Hardware Universe | | 30/1 |
| | disabled | | 30/2-4 |
| Unused | - | | 31 - 32 |

## AFF A250 または FAS500f から Cisco 3232C または Cisco 9336C スイッチへのケーブル接続

| Cabling an AFF A250 or FAS500f to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | FAS500f, AFF A250 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| Unused | - | | 1 - 6 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0c | e0d | 9/1 |
| | disabled | | 9/2-4 |
| | e0c | e0d | 10/1 |
| | disabled | | 10/2-4 |
| MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0c | e0d | 11/1 |
| | disabled | | 11/2-4 |
| | e0c | e0d | 12/1 |
| | disabled | | 12/2-4 |
| MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0c | e0d | 13/1 |
| | disabled | | 13/2-4 |
| | e0c | e0d | 14/1 |
| | disabled | | 14/2-4 |
| ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G | ISL, MetroCluster | | 15 |
| | | | 16 |
| | | | 17 |
| | | | 18 |
| | | | 19 |
| | | | 20 |
| ISL, MetroCluster breakout mode 10G | ISL, MetroCluster | | 21/1-4 |
| | | | 22/1-4 |
| | | | 23/1-4 |
| | | | 24/1-4 |
| Unused | - | | 25 - 32 |

## AFF A320 を Cisco 3232C スイッチまたは Cisco 9336C スイッチにケーブル接続する

| Cabling a AFF A320 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | AFF A320 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| MetroCluster 1, Local Cluster interface | See Hardware Universe for available ports | | 1 |
| | | | 2 |
| MetroCluster 2, Local Cluster interface | | | 3 |
| | | | 4 |
| MetroCluster 3, Local Cluster interface | | | 5 |
| | | | 6 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1, MetroCluster interface | e0g | e0h | 9 |
| | e0g | e0h | 10 |
| MetroCluster 2, MetroCluster interface | e0g | e0h | 11 |
| | e0g | e0h | 12 |
| MetroCluster 3, MetroCluster interface | e0g | e0h | 13 |
| | e0g | e0h | 14 |
| ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G | ISL, MetroCluster | | 15 |
| | | | 16 |
| | | | 17 |
| | | | 18 |
| | | | 19 |
| | | | 20 |
| ISL, MetroCluster breakout mode 10G | ISL, MetroCluster | | 21/1-4 |
| | | | 22/1-4 |
| | | | 23/1-4 |
| | | | 24/1-4 |
| Unused | - | | 25 |
| | | | 26 |
| | | | 27 |
| | | | 28 |
| | | | 29 |
| | | | 30 |
| | | | 31 |
| | | | 32 |

## AFF A400 、 FAS8300 、 FAS8700 と Cisco 3232C または Cisco 9336C スイッチのケーブル接続

| Cabling a AFF A400, FAS8300 or FAS8700 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | FAS8300, FAS8700, AFF A400 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| MetroCluster 1, Local Cluster interface | See Hardware Universe for available ports | | 1 |
| | | | 2 |
| MetroCluster 2, Local Cluster interface | | | 3 |
| | | | 4 |
| MetroCluster 3, Local Cluster interface | | | 5 |
| | | | 6 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1, MetroCluster interface | e1a | e1b | 9 |
| | e1a | e1b | 10 |
| MetroCluster 2, MetroCluster interface | e1a | e1b | 11 |
| | e1a | e1b | 12 |
| MetroCluster 3, MetroCluster interface | e1a | e1b | 13 |
| | e1a | e1b | 14 |
| ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G | ISL, MetroCluster | | 15 |
| | | | 16 |
| | | | 17 |
| | | | 18 |
| | | | 19 |
| | | | 20 |
| ISL, MetroCluster breakout mode 10G | ISL, MetroCluster | | 21/1-4 |
| | | | 22/1-4 |
| | | | 23/1-4 |
| | | | 24/1-4 |
| Unused | - | | 25 |
| | | | 26 |
| | | | 27 |
| | | | 28 |
| | | | 29 |
| | | | 30 |
| | | | 31 |
| | | | 32 |

## AFF A700 または FAS9000 から Cisco 3232C または Cisco 9336C スイッチへのケーブル接続

| Cabling a AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | FAS9000, AFF A700 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| MetroCluster 1, Local Cluster interface | See Hardware Universe for available ports | | 1 |
| | | | 2 |
| MetroCluster 2, Local Cluster interface | | | 3 |
| | | | 4 |
| MetroCluster 3, Local Cluster interface | | | 5 |
| | | | 6 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1, MetroCluster interface | e5a | e5b | 9 |
| | e5a | e5b | 10 |
| MetroCluster 2, MetroCluster interface | e5a | e5b | 11 |
| | e5a | e5b | 12 |
| MetroCluster 3, MetroCluster interface | e5a | e5b | 13 |
| | e5a | e5b | 14 |
| ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G | ISL, MetroCluster | | 15 |
| | | | 16 |
| | | | 17 |
| | | | 18 |
| | | | 19 |
| | | | 20 |
| ISL, MetroCluster breakout mode 10G | ISL, MetroCluster | | 21/1-4 |
| | | | 22/1-4 |
| | | | 23/1-4 |
| | | | 24/1-4 |
| Unused | - | | 25 |
| | | | 26 |
| | | | 27 |
| | | | 28 |
| | | | 29 |
| | | | 30 |
| | | | 31 |
| | | | 32 |

## AFF A800 から Cisco 3232C または Cisco 9336C スイッチへのケーブル接続

| Cabling an AFF A800 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | AFF A800 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| MetroCluster 1, Local Cluster interface | See Hardware Universe for available ports | | 1 |
| | | | 2 |
| MetroCluster 2, Local Cluster interface | | | 3 |
| | | | 4 |
| MetroCluster 3, Local Cluster interface | | | 5 |
| | | | 6 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1, MetroCluster interface | e0b | e1b | 9 |
| | e0b | e1b | 10 |
| MetroCluster 2, MetroCluster interface | e0b | e1b | 11 |
| | e0b | e1b | 12 |
| MetroCluster 3, MetroCluster interface | e0b | e1b | 13 |
| | e0b | e1b | 14 |
| ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G | ISL, MetroCluster | | 15 |
| | | | 16 |
| | | | 17 |
| | | | 18 |
| | | | 19 |
| | | | 20 |
| ISL, MetroCluster breakout mode 10G | ISL, MetroCluster | | 21/1-4 |
| | | | 22/1-4 |
| | | | 23/1-4 |
| | | | 24/1-4 |
| Unused | - | | 25 |
| | | | 26 |
| | | | 27 |
| | | | 28 |
| | | | 29 |
| | | | 30 |
| | | | 31 |
| | | | 32 |

## AFF A320 、 AFF A400 、 AFF A700 、 AFF A800 を Cisco 9336C-FX2 共有スイッチにケーブル接続する方法

| Cabling an AFF A320, A400, A700, and A800 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch | | | |
|---|---|---|---|
| MetroCluster 1, Local Cluster Interface | See Hardware Universe for available ports | | 1 |
| | | | 2 |
| MetroCluster 2, Local Cluster Interface | | | 3 |
| | | | 4 |
| Storage shelf 1 (9) | NSM-A, e0a | NSM-A, e0b | 5 |
| | NSM-B, e0a | NSM-B, e0b | 6 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 7 |
| | | | 8 |
| MetroCluster 1, MetroCluster interface | Port 'A' | Port 'B' | 9 |
| | Port 'A' | Port 'B' | 10 |
| MetroCluster 2, MetroCluster interface | Port 'A' | Port 'B' | 11 |
| | Port 'A' | Port 'B' | 12 |
| ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G | ISL, MetroCluster | ISL, MetroCluster | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| | | | 16 |
| MetroCluster 1, Storage Interface | See Hardware Universe for available ports | | 17 |
| | | | 18 |
| MetroCluster 2, Storage Interface | | | 19 |
| | | | 20 |
| Storage shelf 2 (8) | NSM-A, e0a | NSM-A, e0b | 21 |
| | NSM-B, e0a | NSM-B, e0b | 22 |
| Storage shelf 3 (7) | NSM-A, e0a | NSM-A, e0b | 23 |
| | NSM-B, e0a | NSM-B, e0b | 24 |
| Storage shelf 4 (6) | NSM-A, e0a | NSM-A, e0b | 25 |
| | NSM-B, e0a | NSM-B, e0b | 26 |
| Storage shelf 5 (5) | NSM-A, e0a | NSM-A, e0b | 27 |
| | NSM-B, e0a | NSM-B, e0b | 28 |
| Storage shelf 6 (4) | NSM-A, e0a | NSM-A, e0b | 29 |
| | NSM-B, e0a | NSM-B, e0b | 30 |
| Storage shelf 7 (3) | NSM-A, e0a | NSM-A, e0b | 31 |
| | NSM-B, e0a | NSM-B, e0b | 32 |
| Storage shelf 8 (2) | NSM-A, e0a | NSM-A, e0b | 33 |
| | NSM-B, e0a | NSM-B, e0b | 34 |
| Storage shelf 9 (1) | NSM-A, e0a | NSM-A, e0b | 35 |
| | NSM-B, e0a | NSM-B, e0b | 36 |

| MetroCluster interfaces per platform | | |
|---|---|---|
| Platform | Port 'A' | Port 'B' |
| AFF A320 | e0g | e0h |
| AFF A400 | e1a | e1b |
| AFF A700 | e5a | e5b |
| AFF A800 | e0b | e1b |

# Broadcom 対応 BES-53248 IP スイッチのプラットフォームポート割り当て

MetroCluster IP 構成で使用するポートは、スイッチのモデルとプラットフォームのタイプによって異なります。

速度が異なるリモート ISL ポート（ 10Gbps ISL ポートに接続されている 25Gbps ポートなど）では、スイッチを使用できません。

以下の表に関する注意事項：

1. 一部のプラットフォームでは、 MetroCluster ISL または MetroCluster インターフェイス接続にポート 49-54 を使用できます。

   これらのポートには追加のライセンスが必要です。

2. A320 システムを使用する 4 ノード MetroCluster をスイッチに接続できます。

   スイッチクラスタを必要とする機能は、 MetroCluster から IP への移行や機器更改の手順など、この構成ではサポートされていません。

3. AFF A320 システムが Broadcom BES-53248 スイッチで構成されている場合、一部の機能がサポートされないことがあります。

   ローカルクラスタ接続を必要とする設定または機能がスイッチに接続されていても、サポートされていません。たとえば、次の設定と手順はサポートされていません。

   - 8 ノード MetroCluster 構成
   - MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への移行
   - 4 ノード MetroCluster IP 構成の更新（ ONTAP 9.8 以降）

## AFF A220 または FAS2750 システムの使用するスイッチポート

| Cabling a AFF A220 or FAS2750 to a Broadcom BES-53248 switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | FAS2750, A220 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| Unused | - | | 1-6 |
| MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0a | e0b | 9 |
| | e0a | e0b | 10 |
| MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0a | e0b | 11 |
| | e0a | e0b | 12 |
| ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G | ISL, MetroCluster | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| | | | 16 |
| Unused | - | | 17 - 52 |
| ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1) | ISL, MetroCluster | | 53 |
| | | | 54 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 55 |
| | | | 56 |

## AFF A250 または FAS500f システムに使用するスイッチポート

| Cabling a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | FAS500f, A250 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| Unused | - | | 1-6 |
| MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0c | e0d | 9 |
| | e0c | e0d | 10 |
| MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface | e0c | e0d | 11 |
| | e0c | e0d | 12 |
| ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G | ISL, MetroCluster | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| | | | 16 |
| Unused | - | | 17 - 52 |
| ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1) | ISL, MetroCluster | | 53 |
| | | | 54 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 55 |
| | | | 56 |

## AFF A300 または FAS8200 システムで使用するスイッチポート

| Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Broadcom BES-53248 switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | FAS8200, AFF A300 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| MetroCluster 1, Local Cluster interface | See Hardware Universe for available ports | | 1 |
| | | | 2 |
| MetroCluster 2, Local Cluster interface | | | 3 |
| | | | 4 |
| MetroCluster 1, MetroCluster interface | e1a | e1b | 5 |
| | e1a | e1b | 6 |
| MetroCluster 2, MetroCluster interface | e1a | e1b | 7 |
| | e1a | e1b | 8 |
| Unused | - | | 9 |
| | | | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 12 |
| ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G | ISL, MetroCluster | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| | | | 16 |
| Unused | - | | 17 - 52 |
| ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1) | ISL, MetroCluster | | 53 |
| | | | 54 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 55 |
| | | | 56 |

| Cabling a AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch | | | |
|---|---|---|---|
| Port use | AFF A320 | | Switch port |
| | IP_switch_x_1 | IP_switch_x_2 | |
| Ports not used | Ports not used | | 1 - 12 |
| ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G | ISL, MetroCluster | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| | | | 16 |
| Ports not licensed (17 - 52) | | | .. |
| ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1) | ISL, MetroCluster | | 53 |
| | | | 54 |
| MetroCluster 1, MetroCluster interface (see note 2) | e0g | e0h | 55 |
| | e0g | e0h | 56 |

## AFF A400 、 FAS8300 、 FAS8700 システムに使用するスイッチポートを指定します

| Cabling a FAS8300, A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch | | | |
|---|---|---|---|
| **Port use** | **FAS8300,FAS8700, A400** | | **Switch port** |
| | **IP_switch_x_1** | **IP_switch_x_2** | |
| Unused | - | | 1 - 12 |
| ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G | ISL, MetroCluster | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| | | | 16 |
| Unused | - | | 17 - 48 |
| MetroCluster 5, Local Cluster interface (see note 1) | See Hardware Universe for available ports | | 49 |
| | | | 50 |
| MetroCluster 5, MetroCluster interface (see note 1) | e1a | e1b | 51 |
| | e1a | e1b | 52 |
| ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1) | ISL, MetroCluster | | 53 |
| | | | 54 |
| ISL, Local Cluster native speed / 100G | ISL, Local Cluster | | 55 |
| | | | 56 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.